

Procédure pour l'évaluation de Blocaïne

(La solution open source pour l'automatisme)

Table des matières

1 Généralité.....	2
2 Prérequis.....	2
2.1 Python3?.....	2
3 Installation de Blocaïne.....	3
3.1 Téléchargement de Blocaïne.....	3
3.2 Installation de bibliothèques Python.....	5
3.2.1 Utilisation des I/O ModBus.....	5
3.2.2 Utilisation de protocole OPC.....	5
4 Configuration réseau.....	6
5 Lancement de l'Exécuteur.....	7
6 Lancement de l'Editeur de blocs.....	7
7 Désinstallation de Blocaïne.....	8

1 Généralité

Pour évaluer **Blocaïne**, il suffit d'un seul PC dans lequel seront démarrés deux interpréteurs Python : un pour l'**Exécuteur** et un autre pour l'**Éditeur de blocs**.

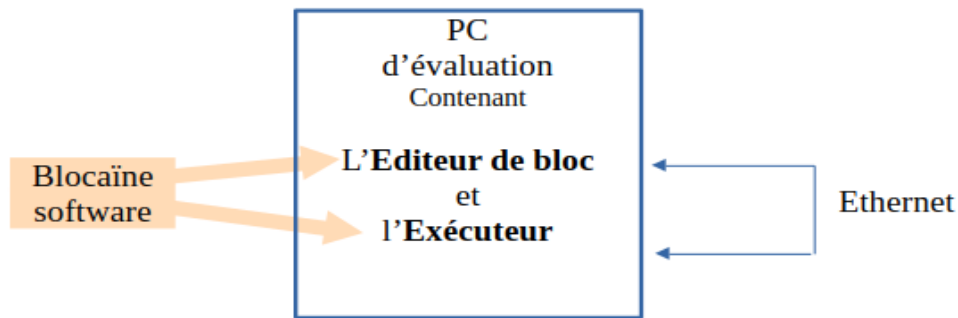


Figure 1 : Architecture pour l'évaluation

2 Prérequis

Disposer d'un ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation suivant : Linux, Windows ou macOS, d'au moins 100 Mo d'espace disque libre, du langage Python3 ,

2.1 Python3?

Vérifiez que le langage Python3 est bien installé sur votre Ordinateur.

Sous windows, ouvrir une « invite de commande »(cmd) ou un terminal si vous êtes sous Linux ou macOS puis tapez dans la console:

```
python3 --version
```

la réponse doit ressembler à :

```
Python 3.xx.xx
```

Si ce n'est pas le cas installez le langage Python3 sur votre ordinateur.

3 Installation de Blocaïne

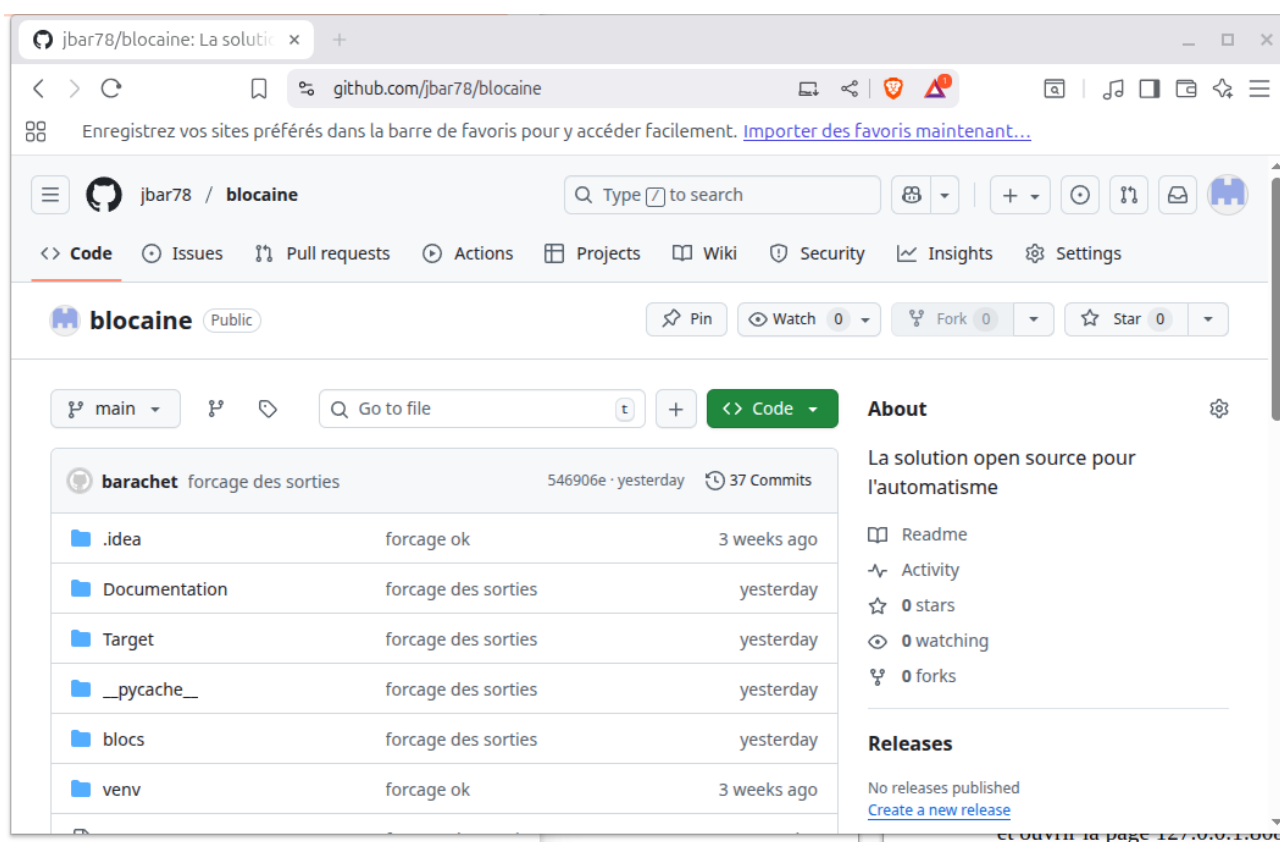
Il n'y a pas à proprement parler d'installation à effectuer, il suffit de télécharger un fichier .zip depuis « github » puis de le dézipper, pour cela suivez la procédure suivante :

3.1 Téléchargement de Blocaïne

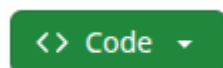
Avec votre navigateur internet favoris allez sur :

<https://github.com/jbar78/blocaïne.git>

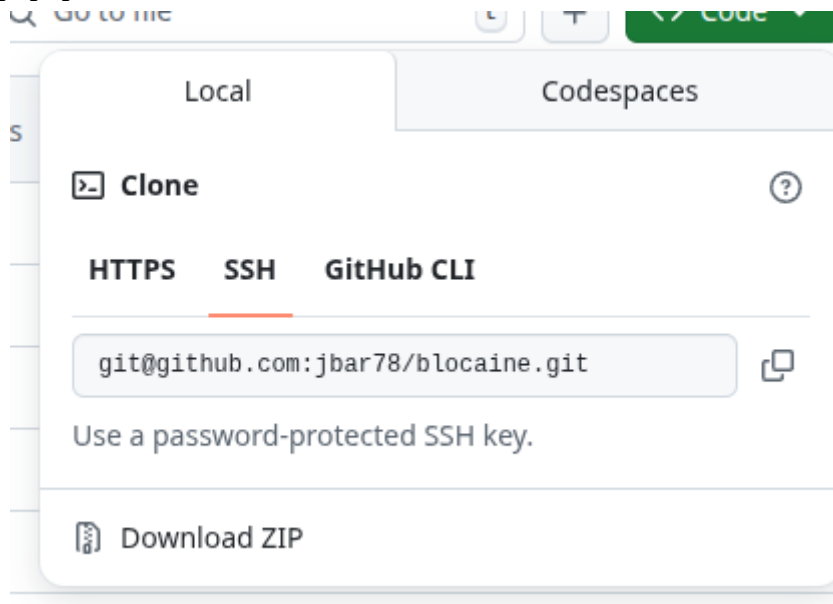
vous arriverez sur cette page :



cliquer sur le bouton vert nommé « code »



cela ouvre le popup suivant :



Cliquez sur « Download ZIP », sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier zip, une fois téléchargé dézipper le, vous devriez obtenir un nouveau répertoire nommé «blocaine-main ».

3.2 Installation de bibliothèques Python

La version de Blocaïne que vous venez de télécharger n'a besoin d'aucune bibliothèque (module) autre que les bibliothèques standards installées avec Python3 parce que les fonctionnalités liées à ModBus et OPC ont été inhibées afin de faciliter son installation.

Donc **Blocaïne** est prêt à l'usage.

3.2.1 Utilisation des I/O ModBus

Si vous souhaitez utiliser des entrées/sorties hard « ModBus », vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « Target », en changeant la valeur du paramètre PARAM_CONFIG_MODULE_MODBUS de False à True, puis copier ce fichier dans le répertoire racine «blocaïne-main », vous devez aussi installer la bibliothèque (module) suivante « pymodbus » de la façon suivante:

Sous windows tapez dans la console:

```
pip install pymodbus
```

Sous Ubuntu tapez dans la console:

```
sudo apt install python3-pymodbus
```

Sous les autres Linux tapez :

```
Python3 -m pip install pymodbus
```

3.2.2 Utilisation de protocole OPC

Si vous souhaitez que l'exécuteur Blocaïne intègre un serveur OPC UA afin qu'il puisse se connecter à votre IHM, vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « Target », en changeant la valeur du paramètre PARAM_CONFIG_MODULE_OPCTUA de False à True, puis copier ce fichier dans le répertoire racine «blocaïne-main », vous devez aussi installer la bibliothèque (module) suivante « opctua » de la façon suivante:

Sous windows tapez dans la console:

```
pip install OPCTUA
```

Sous Ubuntu tapez dans la console:

```
sudo apt install python3-OPCTUA
```

Sous les autres Linux tapez :

```
Python3 -m pip install pymodbus
```

4 Configuration réseau

Vous n'avez rien à faire, puisque l'adresse IP de la cible (serveurs HTTP, et TCP/IP) est par défaut 127.0.0.1

note : l'adresse de la cible est définie par le paramètre `PARAM_TCP_TARGET_IP = "127.0.0.1"` contenu dans les fichiers « PARAM_NETWORK.py » qui se trouvent à la racine du répertoire projet « blocaine-main » et dans le répertoire « Target », ces deux fichiers doivent être identiques.

5 Lancement de l'Exécuteur

Si vous êtes sous Linux, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main/Target », faite un clic droit sur le fichier « launcher.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ». L'interpréteur Python3 se lancera, et un terminal apparaîtra à l'écran,.

Si vous êtes sous Windows, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main/Target », puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer. Si le par-feux détecte que l'**Exécuteur** ouvre des nouvelles connexions, cliquez sur autoriser.

Si vous êtes sur Mac. Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire « blocaine-main/Target » avec l'interpréteur Python3.

Après quoi L'**Exécuteur** est fonctionnel, vous pouvez dès à présent lancer votre navigateur internet et ouvrir la page <http://127.0.0.1:8080> (port:8080), vous pourrez alors naviguer à travers le menu proposé par l'**Exécuteur**.

6 Lancement de l'Editeur de blocs

Si vous être sous Linux, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main », faite un clic droit sur le fichier « launcher.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ».

Si vous être sous Windows, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main», puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer.

Si vous êtes sur Mac. Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire du projet « blocaine-main » avec l'interpéteur Python3.

L'interpréteur Python se lancera, un terminal et l'interface graphique de l'**Editeur de blocs** apparaîtra à l'écran, notez que l'**Editeur de bloc** se connecte automatique à l'**Exécteur**.

Après quoi, vous pouvez créer vos premiers blocs « user », les télécharger et les exécuter dans l'**Exécuteur**.

7 Désinstallation de **Blocaïne**

Etant donné que l'installation consiste simplement au téléchargement d'un fichier zip puis à son dézippage pour obtenir le répertoire « blocaïne-main », pour désinstaller **Blocaïne** il suffit de supprimer le fichier zip ainsi que le répertoire « blocaïne-main ».